

Lecture 10: Human Reproduction - Study Guide

المحاضرة العاشرة: التكاثر البشري - دليل الدراسة

1. Key Terminology (English - Arabic)

أهم المصطلحات (إنجليزي - عربي)

English Term	المصطلح بالعربي
Reproduction	التكاثر
Gonads	المناسل (الأعضاء التناسلية)
Testes	الخصيتين
Ovaries	المبيضان
Sperm	حيوان منوي
Egg (Ovum)	بويضة
Fertilization	الإخصاب
Zygote	الزيجوت (البويضة المخصبة)
Puberty	البلوغ
Secondary Sexual Characteristics	الصفات الجنسية الثانوية
Testosterone	هرمون التستوستيرون
Estrogen	هرمون الإستروجين
Progesterone	هرمون البروجسترون
Luteinizing Hormone (LH)	الهرمون المنشط للجسم الأصفر
Follicle-Stimulating Hormone (FSH)	الهرمون المنشط للحويصلة
Menstrual Cycle	الدورة الشهرية
Ovulation	التبويض
Follicle	حويصلة
Corpus Luteum	الجسم الأصفر

English Term	المصطلح بالعربي
Endometrium	بطانة الرحم
Myometrium	عضلة الرحم
Fallopian Tube (Oviduct)	قناة فالوب (قناة المبيض)
Uterus	الرحم
Cervix	عنق الرحم
Vagina	المهبل
Placenta	المشيمة
Scrotum	كيس الصفن
Epididymis	البربخ
Vas Deferens	الوعاء الناقل
Urethra	الإحليل
Semen	السائل المنوي
Seminal Vesicles	الحويصلات المنوية
Prostate Gland	غدة البروستاتا
Acrosome	الجسم الطرفي (في رأس الحيوان المنوي)
Contraception	منع الحمل
Vasectomy	قطع الوعاء الناقل (تعقيم الذكور)
Tubal Ligation	ربط أنابيب فالوب (تعقيم الإناث)
STI (Sexually Transmitted Infection)	الأمراض المنقولة جنسياً

2. Summary of Main Points (Bilingual)

ملخص لأهم النقاط (ثنائي اللغة)

1. **Puberty and Hormones:** Puberty is the stage of development where secondary sexual characteristics appear. It is triggered by the release of **LH** and **FSH** from the brain, which stimulate the production of **testosterone** in males and **estrogen** in females.

- **البلوغ والهرمونات:** البلوغ هو مرحلة التطور التي تظهر فيها الصفات الجنسية من الدماغ، واللذين يحفزان **FSH** و **LH** الثانوية. يتم تحفيزه عن طريق إفراز هرموني إنتاج **التستوستيرون** لدى الذكور و **الإستروجين** لدى الإناث.

2. **Female Reproductive System:** Consists of ovaries (produce eggs and hormones), Fallopian tubes (site of fertilization), and the uterus (site of embryo development). Females are born with all the eggs they will ever have.

- **الجهاز التناسلي الأنثوي:** يتكون من المبيضين (إنتاج البويضات والهرمونات)، وقنوات فالوب (مكان الإخصاب)، والرحم (مكان تطور الجنين). تولد الإناث بجميع البويضات التي سيمتلكنها طوال حياتهن.

3. **The Menstrual Cycle:** A ~28-day cycle regulated by hormones. **Estrogen** and **progesterone** stimulate the growth of the **endometrium** (uterine lining). If fertilization doesn't occur, the lining is shed during **menstruation**.

- **الدورة الشهرية:** دورة مدتها حوالي 28 يوماً تنظمها الهرمونات. يحفز **الإستروجين** و **البروجسترون** نمو بطانة الرحم. إذا لم يحدث إخصاب، يتم التخلص من البطانة أثناء الحيض.

4. **Male Reproductive System:** Consists of testes (produce sperm and testosterone), ducts (epididymis, vas deferens, urethra), and glands (prostate, seminal vesicles) that produce **semen** to nourish and support sperm.

- **الجهاز التناسلي الذكري:** يتكون من الخصيتين (إنتاج الحيوانات المنوية و **التستوستيرون**)، والقنوات (البربخ، الوعاء الناقل، الإحليل)، والغدد (البروستاتا، الحويصلات المنوية) التي تنتج **السائل المنوي** لتغذية ودعم الحيوانات المنوية.

5. **Sperm Structure:** Sperm are specialized cells with a head (containing the nucleus and **acrosome** for egg penetration), a midpiece (packed with

mitochondria for energy), and a tail (flagellum) for movement.

- **تركيب الحيوان المنوي:** الحيوانات المنوية خلايا متخصصة لها رأس (يحتوي على النواة و الجسم الطرفي لاختراق البويضة)، وقطعة متوسطة (ملیئة بالميتوكوندريا للطاقة)، وذيل (سوط) للحركة.

6. **Fertilization and Implantation:** Fertilization occurs in the Fallopian tube when a sperm fuses with an egg to form a **zygote**. The zygote then travels to the uterus and implants in the endometrium to form a **placenta**.

- **الإخصاب والانغراس:** يحدث الإخصاب في قناة فالوب عندما يندمج حيوان منوي مع بويضة لتكوين **الزيجوت**. ثم ينتقل الزيجوت إلى الرحم وينغرس في بطانة الرحم لتكوين **المشيمة**.

7. **Contraception (Birth Control):** Methods to prevent pregnancy include permanent options (**vasectomy, tubal ligation**) and temporary options (hormonal pills, condoms, IUDs). Condoms also provide some protection against STIs.

- **منع الحمل:** تشمل طرق منع الحمل خيارات دائمة (**قطع الوعاء الناقل، ربط الأنابيب**) وخيارات مؤقتة (حبوب الهرمونات، الواقي الذكري، اللولب). يوفر الواقي الذكري أيضاً بعض الحماية ضد الأمراض المنقولة جنسياً.

8. **Sexually Transmitted Infections (STIs):** Caused by bacteria (e.g., Chlamydia - curable with antibiotics), viruses (e.g., HIV, HPV, Herpes - no cure), or protists. Many STIs are asymptomatic, meaning infected people show no symptoms.

- **الأمراض المنقولة جنسياً:** تسببها البكتيريا (مثل الكلاميديا - تُعالج بالمضادات الحيوية)، أو الفيروسات (مثل الإيدز، فيروس الورم الحليمي، الهربس - لا يوجد علاج نهائي)، أو الأوليات. العديد من هذه الأمراض تكون "صامتة" (بدون أعراض).
-

3. Exam Questions & Answers

أسئلة الاختبار والإجابات

Part 1: Multiple Choice Questions (MCQ)

1. **Which hormone is primarily responsible for the development of male secondary sexual characteristics?** A) Estrogen B) Progesterone C) Testosterone D) FSH *Answer: C) Testosterone*
2. **Where does fertilization typically occur in the female reproductive system?** A) Ovary B) Uterus C) Fallopian tube (Oviduct) D) Vagina *Answer: C) Fallopian tube (Oviduct)*
3. **What is the function of the acrosome in a sperm cell?** A) Provide energy for movement B) Contain enzymes to penetrate the egg C) Store genetic information D) Propel the sperm forward *Answer: B) Contain enzymes to penetrate the egg*
4. **Which of the following is a permanent method of contraception for females?** A) Birth control pill B) IUD C) Tubal ligation D) Condom *Answer: C) Tubal ligation*
5. **Which STI is often called the “Silent Epidemic” because many infected people show no symptoms?** A) HIV B) Herpes C) Chlamydia D) HPV *Answer: C) Chlamydia*

Part 2: Fill in the Blanks

1. The temporary gland formed in the ovary after ovulation that secretes progesterone is called the **Corpus luteum**.
2. The inner lining of the uterus where a fertilized egg implants is the **Endometrium**.
3. Sperm are stored and matured in a structure called the **Epididymis**.
4. The process of releasing a mature egg from the ovary is called **Ovulation**.

Part 3: Explain or Define

1. **Define “Puberty” and list two secondary sexual characteristics for both males and females.** *Answer: Puberty is a stage of development characterized by rapid growth and the appearance of secondary sexual characteristics. For males: deepening of the voice and facial hair. For females: breast enlargement and widening of the hips.*
2. **Explain the role of the “Placenta” during pregnancy.** *Answer: The placenta is a structure that develops from the endometrium after implantation. It serves as a life-support system for the embryo, transferring oxygen and nutrients from the parent’s blood to the embryo and removing wastes (like CO₂) from the embryo back to the parent.*

Part 4: Comparison

1. **Compare Sperm and Egg cells.** *Answer:* | Feature | Sperm Cell | Egg Cell (Ovum) |
| :— | :— | :— | | **Size** | Very small. | Large (one of the largest cells). | | **Motility** |
Motile (moves using a flagellum). | Non-motile (moved by cilia). | | **Food Reserves** |
| None. | Contains food reserves (yolk). | | **Production** | Produced in millions daily.
| Born with a lifetime supply; one matures monthly. | | **Structure** | Head,
midpiece, and tail. | Large cytoplasm with protective layers. |